AUTOMATION TESTING (Selenium Getting Started)

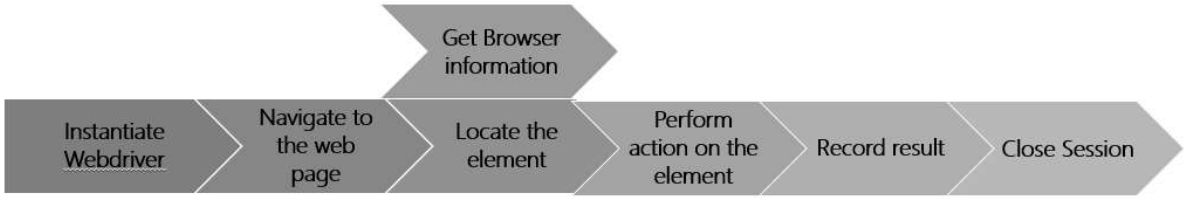
7.1Tujuan Pembelajaran

a. Mahasiswa mampu memahami kakas bantu pengujian antarmuka
b. Mahasiswa mampu mengimplementasikan kode dasar pengujian antarmuka menggunakan kakas bantu

7.2 Dasar Teori

Selenium web driver adalah Library yang dapat digunakan untuk mengontrol web browser menggunakan program. Dengan menggunakan selenium web driver, penguji perangkat lunak dapat membuat skrip otomasi untuk mengontrol atau berinteraksi dengan elemen-elemen pada halaman web. Selenium mendukung berbagai macam Bahasa pemrograman seperti Java, Python, dan C#.

Berikut adalah alur untuk berinteraksi dengan web browser menggunakan Selenium dan Java:



1. Instantiate web driver

   Pada maven project dapat menambahkan dependency seperti pada pom.xml

```
    <dependency>
        <groupId>org.seleniumhq.selenium</groupId>
        <artifactId>selenium-java</artifactId>
        <version>4.43.0</version>
        <scope>compile</scope>
    </dependency>
</dependencies>
```

Untuk yang tidak menggunakan maven, dapat menambahkan library (jar files) .Tambahkan java library dengan melakukan Download Java language binding pada: https://www.selenium.dev/downloads/. Extract file yang didapatkan dan masukkan semua file library pada project anda. Untuk memasukkan library pilih File-Project structure pada IntelliJ IDEA

2. Navigate to the web page

- Pada modul ini kita akan mencoba mengakses halaman Google menggunakan selenium
- Buatlah sebuah kelas pengujian dengan nama GoogleTest
- Buat satu test method. Dalam melakukan akses browser, kita terlebih dahulu perlu membuat objek *WebDriver* disesuaikan dengan browser yang digunakan. Pada contoh ini kita menggunakan browser *Chrome*.

```
WebDriver driver;
driver = (WebDriver) new ChromeDriver();
```

- ,Objek driver dalam selenium berfungsi untuk mengendalikan browser dalam melakukan berbagai tindakan.
- Gunakan method *get* untuk mengarahkan browser ke alamat web tertentu.

```
driver.get("https://bing.com/");
```

- Manajemen window (maximize/minimize), mengganti fokus, atau menutup browser.

```
driver.manage().window().maximize();

driver.quit();
```

- Keseluruhan kode pada test method adalah sebagai berikut:

```
WebDriver driver;
@Test
public void search()
{
    driver = new ChromeDriver();
    driver.manage().window().maximize();
    driver.get("https://bing.com/");
    String title = driver.getTitle();
    driver.quit();

}
```

- Jalankan test method. Browser akan dijalankan dan membuka halaman Google. Apabila ingin menutup browser secara otomatis ketika proses pengujian selesai, tutup koneksi dengan driver menggunakan method `driver.quit()`
- Objek driver juga dapat digunakan untuk mengakses informasi dari browser. Berikut adalah beberapa method yang bisa digunakan:

- `getTitle()` : mendapatkan title dari halaman web yang sedang dibuka
- `getCurrentUrl()`: mendapatkan url dari halaman yang sedang dibuka
- `findElement(By)` : mengakses web element pertama yang sesuai dengan Locator (By) yang digunakan.

Method lain dapat dilihat pada dokumentasi selenium: https://www.selenium.dev/selenium/docs/api/java/org/openqa/selenium/WebDriver.html

7.2.1 Locate and Interact with Element (Basic)

Web elemen locator adalah cara untuk mengidentifikasi dan menemukan elemen-elemen di halaman web yang ingin kita kendalikan atau kontrol menggunakan selenium. Memilih locator yang tepat sangat penting karena akan memastikan bahwa skrip otomasi kita dapat berinteraksi dengan elemen yang diinginkan. Locator utama yang dapat digunakan adalah atribut ID dan *value*-nya.

```
driver.findElement(By.id("atribut_id_value"));
```

Contoh penggunaan:
Berikut adalah potongan kode HTML:

```
<form action="/action_page.php">
   <label for="fname">First Name:</label><br>
  <input class="information" type="text" id="fname" name="fname"
value="Jane"><br><br>
  <label for="lname">Last Name:</label><br>
  <input class="information" type="text" id="lname" name="lname"
value="Doe"><br><br>
</form>
```

Berdasarkan kode diatas, First name dan Last name dapat diakses menggunakan locator ID dengan kode sebagai berikut:

```
WebElement first_name = driver.findElement(By.id("fname"));
WebElement last_name = driver.findElement(By.id("lname"));
```

Setelah elemen diidentifikasi dengan web elemen locator, kita dapat melakukan berbagai macam tindakan atau interaksi dengan elemen tersebut. Pada beberapa command perlu dipastikan elemen tertampil dengan sempuna pada laman web untuk dapat diakses. Beberapa elemen dasar adalah:

a. Send keys

Interaksi ini hanya dapat dilakukan pada text elemen dan elemen lain yang dapat diedit kontennya (content-editable attribute).
HTML:

```
<input class="information" type="text" id="fname" name="fname"
value="">
```

Selenium skrip:

```
WebElement info = driver.findElement(By.ID("fname"));
info.clear();
info.sendKeys(“trpl@ugm.ac.id”);
```

b. Click

Interaksi ini dapat dilakukan pada semua jenis elemen. Perintah click akan dieksekusi pada bagian tengah elemen. Contoh:

HTML:

```
<input type="checkbox" name="newsletter" value="1" />
```

Selenium skrip:

```
WebElement cek = driver.findElement(By.name("newsletter"));
cek.click();
```

7.3 **Tugas**

Buatlah kode untuk melakukan pengujian pada halaman Log in https://www.saucedemo.com/